

Projet Académique



Analyse des tendances
boursières de Mastercard à
travers les données
historiques



Domaine: Finance *

Date: Janvier 2026 *

Encadrée par: M. KALIDOU Barry et M. DRABECH Zakariae *

Réalisé par: OUEDGHIRI Abdelaziz *

Contexte et objectif du **Projet**

Contexte du projet

- Analyse financière basée sur les données boursières de l'action Mastercard
- Utilisation de données historiques pour étudier le comportement du marché
- Application des méthodes d'analyse des données vues en cours



Problématique

- Comment évolue le prix de l'action Mastercard dans le temps ?
- Existe-t-il une relation entre le prix de clôture et le volume des transactions ?
- Peut-on identifier certaines situations de marché à partir des données disponibles ?



Objectifs du projet

- Analyser l'évolution du prix de l'action Mastercard
- Étudier l'activité du marché à travers le volume des échanges
- Mettre en place des modèles statistiques pour interpréter et analyser les données



Plan de la présentation



1. **Description du dataset**
2. **Explication des variables du dataset**
3. **Résultats de l'importation des données.**
4. **Nettoyage et préparation des données**
5. **Analyse exploratoire des données (EDA)**
6. **Méthodologie de modélisation**
7. **Résultats des modèles**
8. **Conclusion et perspectives**

Description du dataset



Source du dataset :	Kaggle
Nombre d'observations :	4 000+
Nombre de variables :	6 principales



Variable cible (y) :	Close (prix de clôture)
Variables explicatives :	Open, High, Low, ...

Explication des variables principales du **dataset**



Date

La date correspondant à la journée de bourse.
Chaque ligne du dataset représente une journée.



Open (prix d'ouverture)

Le prix de l'action Mastercard au début de la journée (ouverture du marché).



High (prix le plus élevé)

Le prix maximum atteint par l'action pendant la journée.



Low (prix le plus bas)

Le prix minimum atteint par l'action pendant la journée.



Close (prix de clôture)

Le prix de l'action à la fin de la journée (fermeture du marché).
C'est la variable la plus utilisée pour analyser l'évolution du cours.



Volume

Le nombre total d'actions échangées pendant la journée.
Un volume élevé indique une forte activité sur le marché.

Résultats de l'importation des données dans R

	▲ Date	Open	High	Low	Close	Volume	Dividends	Stock.Splits
1	2006-05-25 00:00:00-04:00	3.677800	4.202548	3.668674	4.197985	395343000	0.000	0
2	2006-05-26 00:00:00-04:00	4.225363	4.265517	4.025502	4.100336	103044000	0.000	0
3	2006-05-30 00:00:00-04:00	4.103990	4.104902	3.910517	4.015467	49898000	0.000	0
4	2006-05-31 00:00:00-04:00	4.047406	4.139579	4.047406	4.101250	30002000	0.000	0
5	2006-06-01 00:00:00-04:00	4.100334	4.389630	4.097596	4.335786	62344000	0.000	0
6	2006-06-02 00:00:00-04:00	4.426134	4.444386	4.270079	4.288331	37253000	0.000	0
7	2006-06-05 00:00:00-04:00	4.293808	4.494582	4.289245	4.485456	37188000	0.000	0
8	2006-06-06 00:00:00-04:00	4.561202	4.620521	4.362254	4.407884	49045000	0.000	0
9	2006-06-07 00:00:00-04:00	4.410621	4.417010	4.266430	4.344001	25013000	0.000	0
10	2006-06-08 00:00:00-04:00	4.344001	4.354952	4.152354	4.354952	34439000	0.000	0
11	2006-06-09 00:00:00-04:00	4.453514	4.453514	4.351302	4.360428	13372000	0.000	0
12	2006-06-12 00:00:00-04:00	4.380507	4.403322	4.225364	4.284684	14546000	0.000	0
13	2006-06-13 00:00:00-04:00	4.216238	4.321188	4.134104	4.152356	16716000	0.000	0
14	2006-06-14 00:00:00-04:00	4.097598	4.147792	4.055618	4.117676	15971000	0.000	0

Nettoyage et préparation des données

Gestion des valeurs manquantes

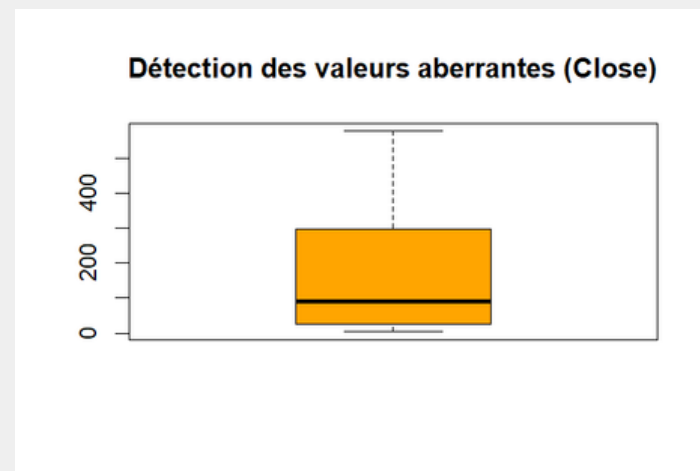
Utilisation de la fonction
`colSums(is.na(data))`

L'analyse a montré que toutes les colonnes contiennent 0 valeur manquante, ce qui confirme la qualité et la complétude du dataset.



Traitement des valeurs aberrantes

Analyse graphique à l'aide de boxplots sur les variables numériques (ex. Close) : absence de valeurs aberrantes significatives.



Suppression des doublons

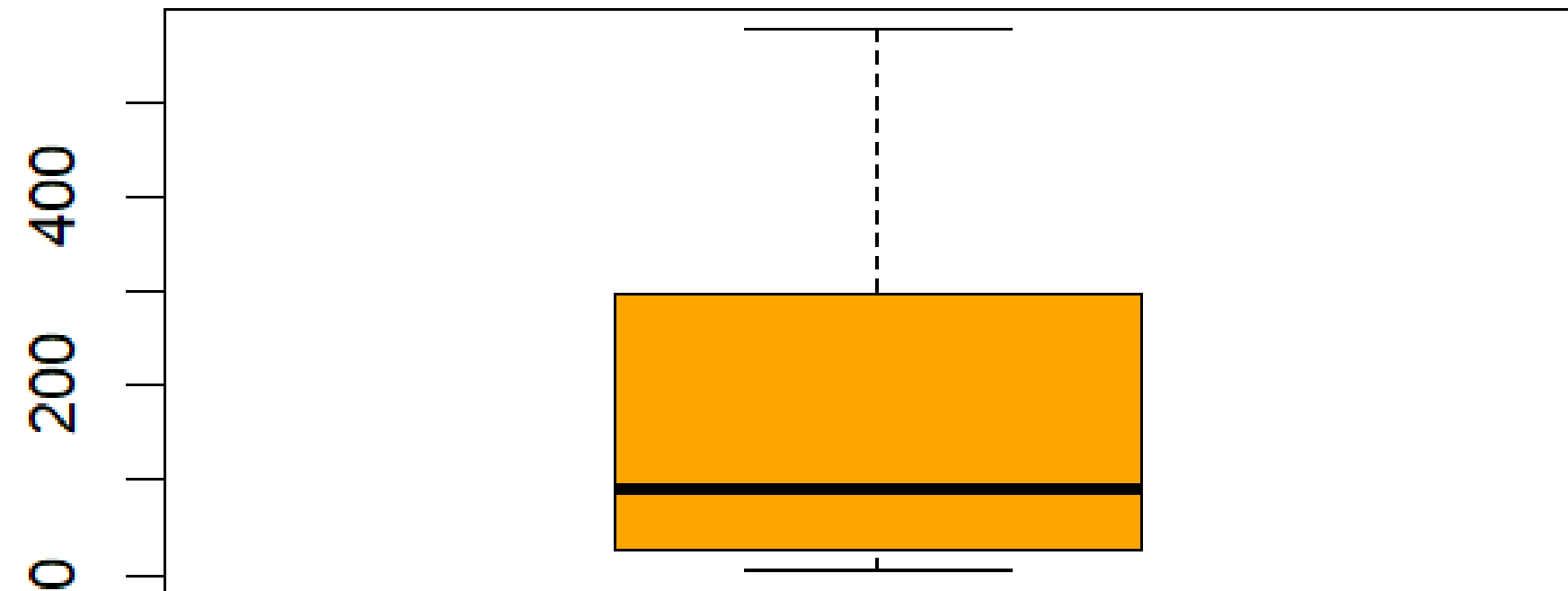
Vérification des doublons dans le dataset : `sum(duplicated(data))`

Les lignes dupliquées ont été identifiées et supprimées

Objectif : garantir la cohérence et l'unicité des observations

aberrantes significatives.

Détection des valeurs aberrantes (Close)



Analyse exploratoire des données (EDA)

a) Statistiques descriptives

Analyse de la structure du dataset (types de variables, format des données)

Calcul des statistiques principales :
moyenne, médiane, minimum, maximum

Identification des tendances générales et de la dispersion des données



Statistiques descriptives - Variable Close

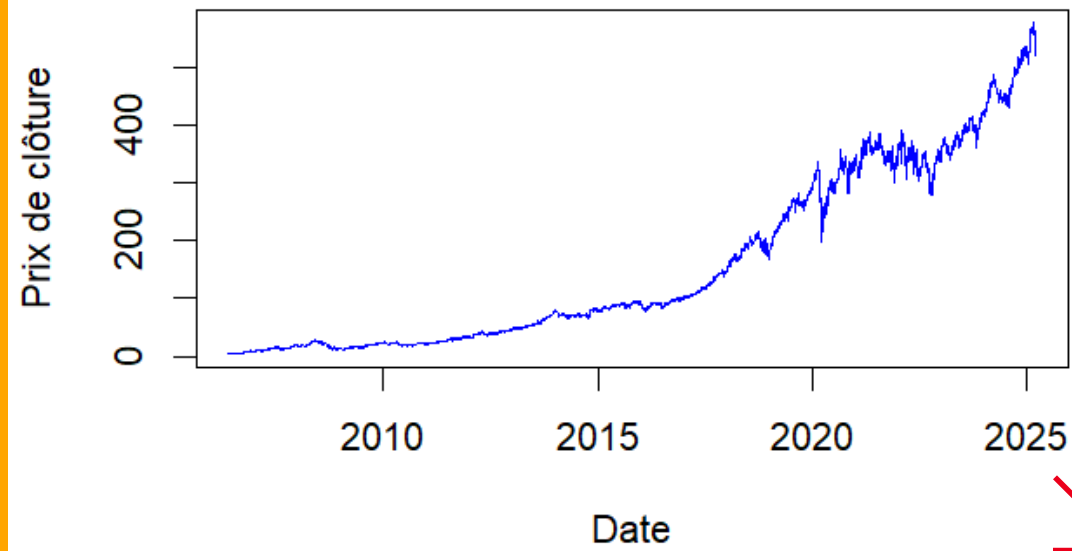
Moyenne :	157.2487
Médiane :	87.72474
Minimum :	4.006337
Maximum :	576.31

moyenne > médiane → distribution asymétrique à droite.

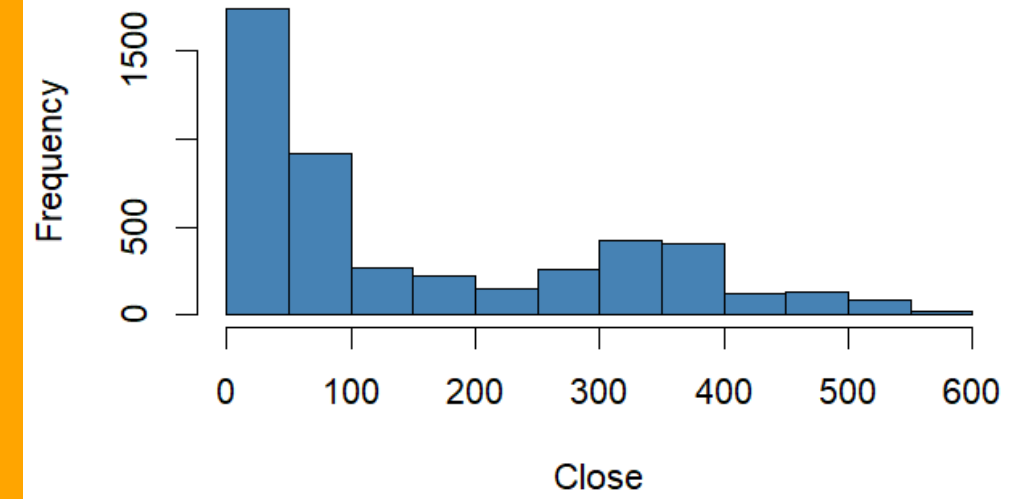


b) Visualisations

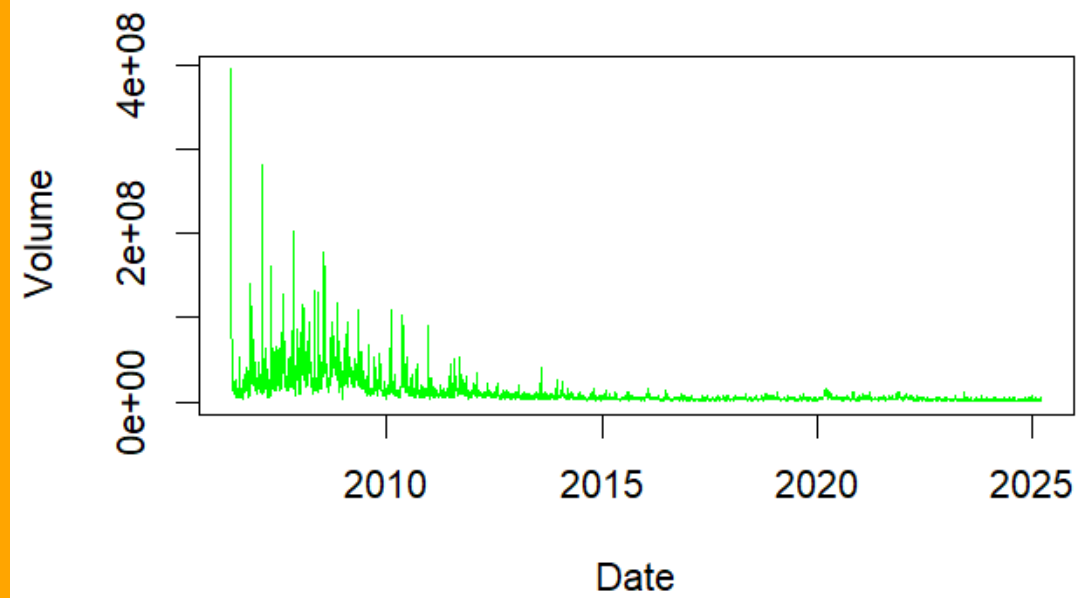
Prix de clôture Mastercard



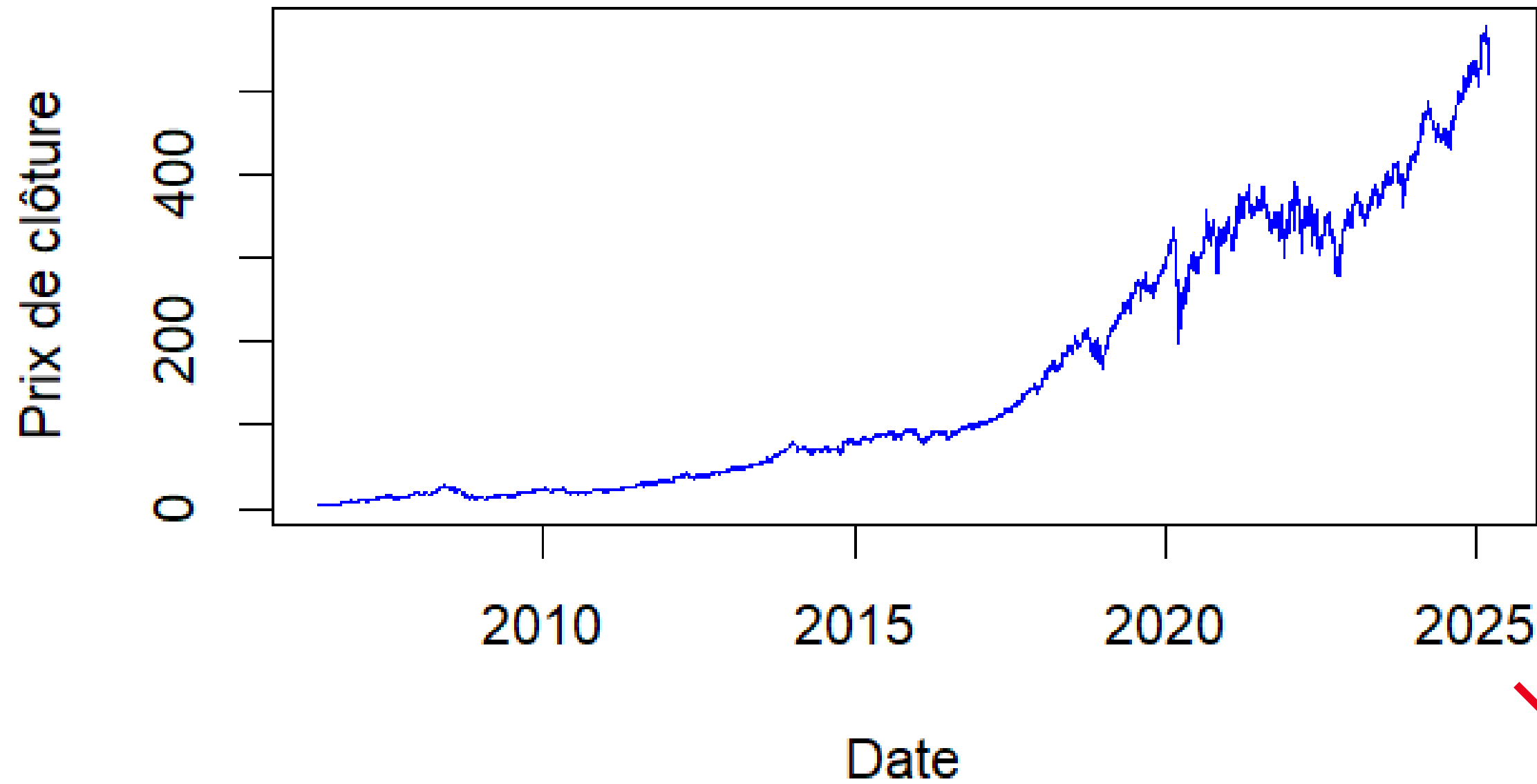
Distribution des prix de clôture

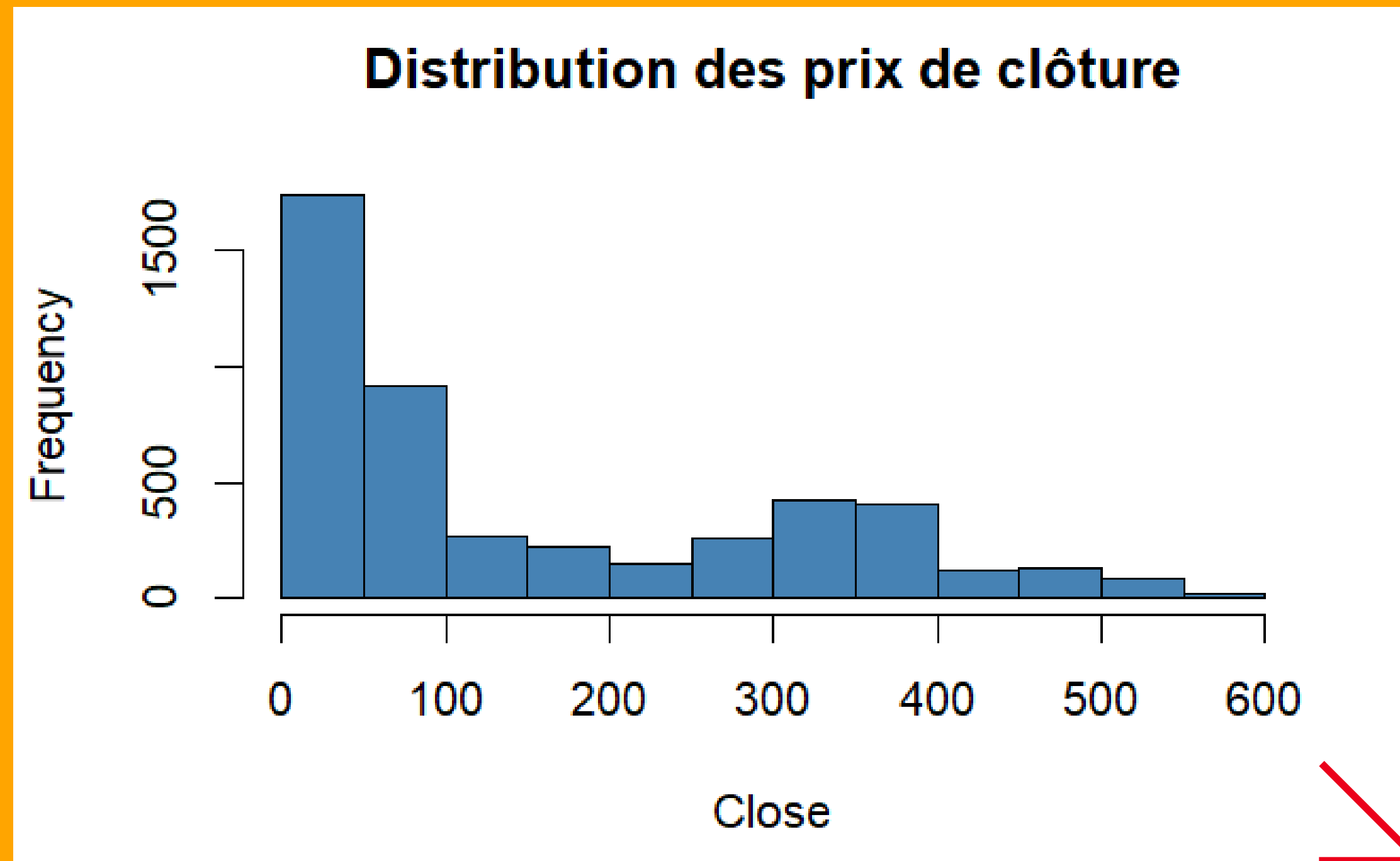


Volume des transactions Mastercard

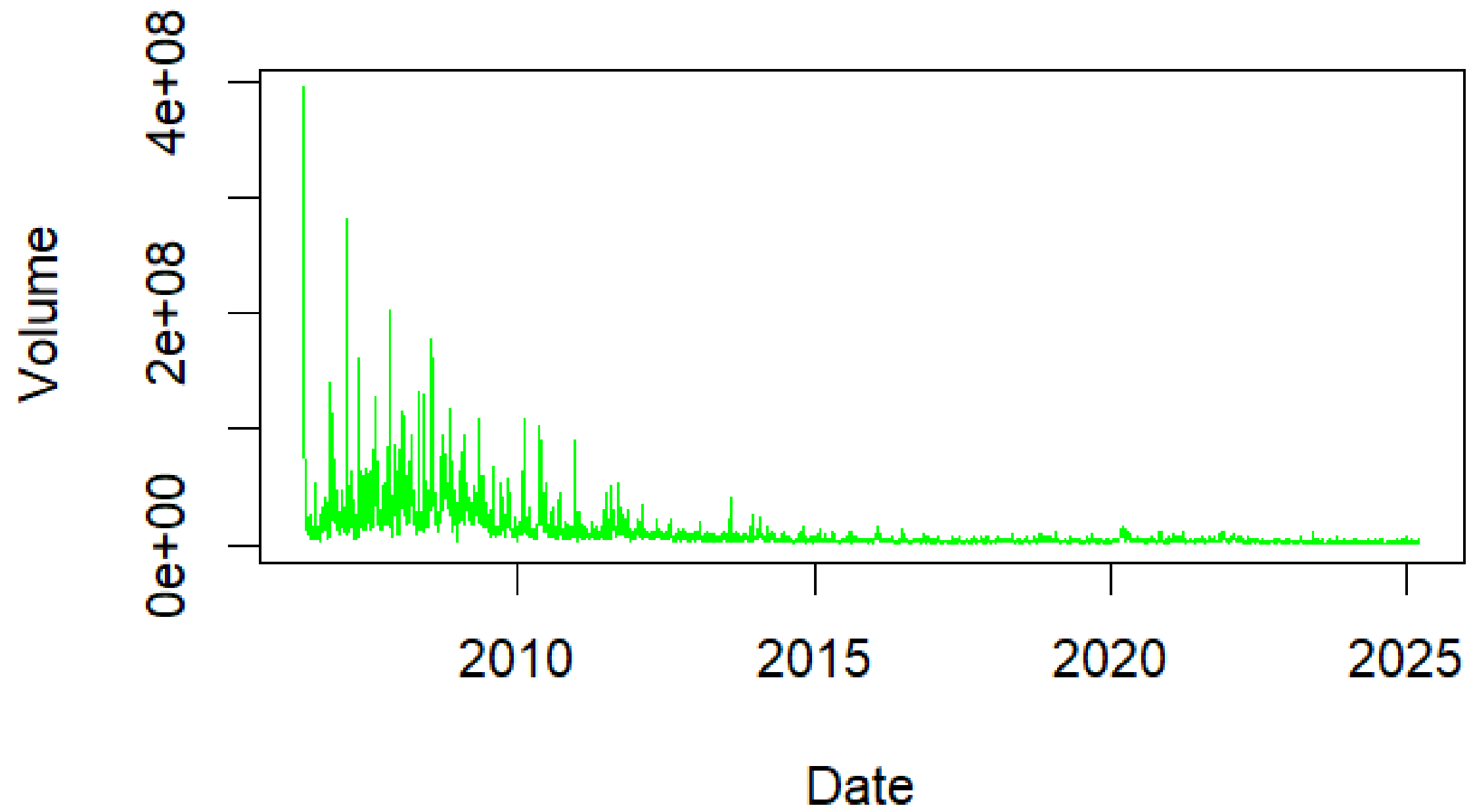


Prix de clôture Mastercard





Volume des transactions Mastercard



Methodologie de modélisation

Modèle choisi

- Régression multiple

Justification du choix

- La variable cible Close (prix de clôture) est une variable quantitative continue.
- La régression multiple permet d'analyser l'influence simultanée de plusieurs variables explicatives.
- Les variables Open, High, Low et Volume sont quantitatives et pertinentes pour expliquer le prix de clôture.
- Ce modèle permet ainsi de quantifier la relation entre ces variables et le prix de clôture de l'action Mastercard.



Résultats du modèle – Régression multiple

Interprétation du modèle (summary)

```
> summary(modele_multiple)

Call:
lm(formula = Close ~ Open + High + Low + Volume, data = data)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-13.3650  -0.2749  -0.0078   0.2708  12.8172

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  1.195e-02  3.533e-02   0.338   0.735
Open        -5.373e-01  1.205e-02 -44.580 <2e-16 ***
High         7.446e-01  1.051e-02  70.862 <2e-16 ***
Low          7.935e-01  9.429e-03  84.156 <2e-16 ***
Volume       3.112e-10  1.283e-09   0.243   0.808
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.311 on 4728 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9999,    Adjusted R-squared:  0.9999
F-statistic: 1.587e+07 on 4 and 4728 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
> summary(modele_multiple)
```

```
Call:
```

```
lm(formula = Close ~ Open + High + Low + Volume, data = data)
```

```
Residuals:
```

Min	1Q	Median	3Q	Max
-13.3650	-0.2749	-0.0078	0.2708	12.8172

```
Coefficients:
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	1.195e-02	3.533e-02	0.338	0.735
Open	-5.373e-01	1.205e-02	-44.580	<2e-16 ***
High	7.446e-01	1.051e-02	70.862	<2e-16 ***
Low	7.935e-01	9.429e-03	84.156	<2e-16 ***
Volume	3.112e-10	1.283e-09	0.243	0.808

```
---
```

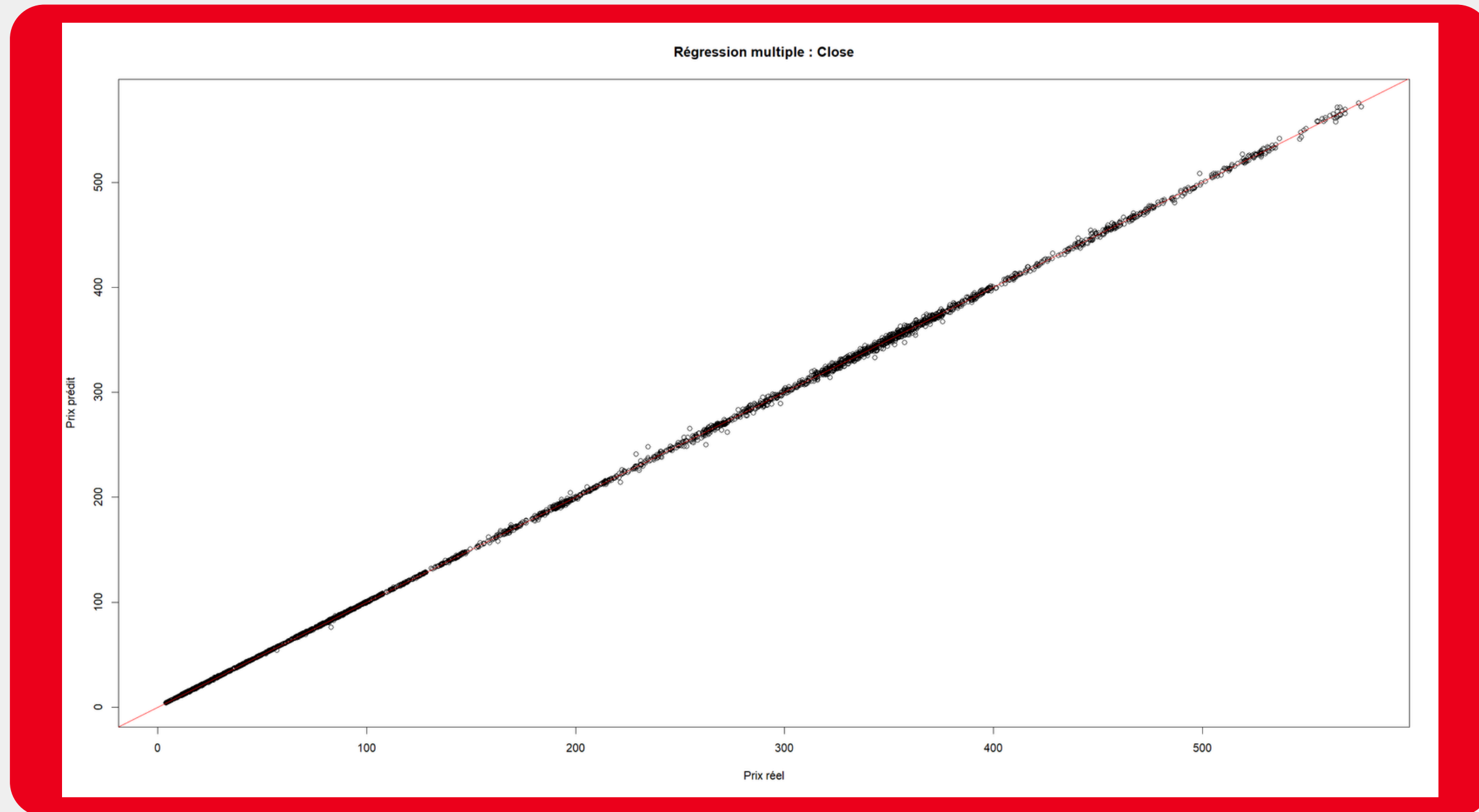
```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

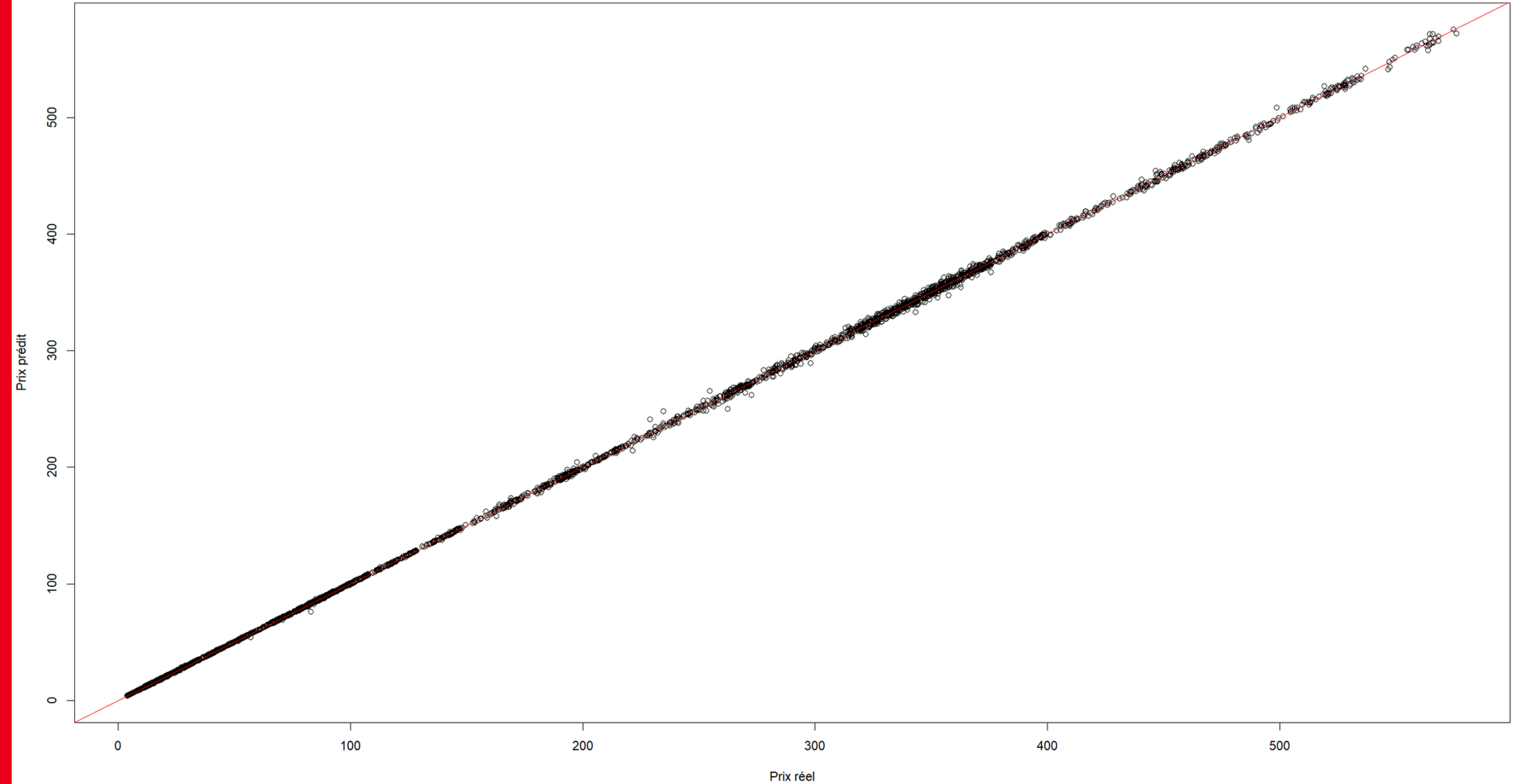
```
Residual standard error: 1.311 on 4728 degrees of freedom
```

```
Multiple R-squared:  0.9999,    Adjusted R-squared:  0.9999
```

```
F-statistic: 1.587e+07 on 4 and 4728 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Interprétation du graphique : Prix réel vs Prix prédit





Conclusion et perspectives

Principaux résultats

- Bonne compréhension de l'évolution du prix de l'action Mastercard
- Forte relation entre le prix de clôture et les variables Open, High et Low



Apports du projet

- Application pratique des méthodes d'analyse des données
- Utilisation de R pour l'analyse et la modélisation financière



Perspectives

- Intégration de nouvelles variables
- Analyse sur différentes périodes
- Test d'autres modèles statistiques





Merci pour votre attention

Des questions ?

Projet réalisé dans le cadre du module Analyse
des Données
Année universitaire : 2025–2026